

Hoja de trabajo: Fuerza aplicada a robótica

Instrucciones generales:

Resuelva cada ejercicio utilizando la fórmula de fuerza:

Donde:

F = fuerza

m = masa

a = aceleración

Unidades:

F = Newtons, N

m = kilogramos, kg

a = metros por segundo al cuadrado, m/s^2

Ejercicio 1: Brazo robótico levantando una pieza

Un brazo robótico levanta una pieza pequeña de metal con una masa de:

m = 3 kg

El brazo aplica una aceleración de:

a = 2 m/s^2

Pregunta

¿Qué fuerza necesita aplicar el brazo robótico para levantar la pieza?

Ejercicio 2: Robot empujando una caja

Un robot móvil empuja una caja en línea recta.

La caja tiene una masa de:

m = 8 kg

El robot logra moverla con una aceleración de:

a = 1.5 m/s^2

Pregunta

¿Qué fuerza aplica el robot sobre la caja?

Ejercicio 3: Calcular la masa de una pieza

Un brazo robótico aplica una fuerza de:

$$F = 30 \text{ N}$$

La pieza se mueve con una aceleración de:

$$a = 5 \text{ m/s}^2$$

Pregunta

¿Cuál es la masa de la pieza que está moviendo el brazo robótico?

Ejercicio 4: Robot de carga con mayor peso

Un robot de carga debe mover una caja pesada dentro de una bodega automatizada. Para iniciar el movimiento, el robot aplica una fuerza de:

$$F = 72 \text{ N}$$

La caja obtiene una aceleración de:

$$a = 3 \text{ m/s}^2$$

Pregunta

¿Cuál es la masa de la caja?

Nota: En este ejercicio debe despejar la masa.

Ejercicio 5: Comparación entre dos brazos robóticos

Dos brazos robóticos levantan diferentes piezas.

El **Brazo A** levanta una pieza con masa de:

$$m = 6 \text{ kg}$$

y la acelera a:

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

El **Brazo B** aplica una fuerza de:

$$F = 20 \text{ N}$$

sobre una pieza de masa:

$$m = 5 \text{ kg}$$

Preguntas

1. ¿Qué fuerza aplica el Brazo A?
2. ¿Qué aceleración produce el Brazo B?
3. ¿Cuál brazo aplica mayor fuerza?
4. ¿Cuál pieza tiene mayor masa?
5. Según los resultados, ¿qué brazo necesitaría un motor más fuerte?